基于周尺度监测数据与气候因子的巴西基孔肯雅热动力学建模与预测分析

中期进展汇报

汇报人　王志灏　指导教师：李维德

兰州大学数学与统计学院

2026 年 9 月 24 日

目录

1. 背景与数据
2. 文献整理参考
3. 模型与数学分析
4. 参数估计
5. 结果与诊断
6. 问题与下一步
7. 参考文献

研究问题

研究背景

基孔肯雅热由基孔肯雅病毒引起、主要经埃及伊蚊和白纹伊蚊传播，临床以发热、皮疹和明显关节疼痛为主，部分患者关节症状可持续数周至数月。世界卫生组织 WHO 指出，该病已在全球 110 多个国家发现传播，巴西仍是重要流行区域之一；泛美卫生组织 PAHO 在 2026 年 2 月的警报中提到，巴西 2025 年 EW1–EW53 报告可能病例 129,123 例、死亡 121 例，其中本地病例 107,975 例。巴西按流行病学周更新的虫媒病毒监测平台与国家气象研究所资料，为开展全国尺度动力学建模提供了较好的数据基础。

总体目标

利用巴西周尺度病例与温度、降雨等资料，建立宿主–媒介耦合模型，开展数学分析、参数估计、短期预测与情景讨论。

当前研究已经完成的部分

- 数据：2015-W01 至 2026-W31 共 605 周全国病例序列
- 模型：全国尺度 SEIR–SEI 常参数模型及数学分析（非负性、有界性、R_0、局部稳定性与敏感性）
- 拟合：四组参数估计（周流量 A1–A4）及诊断图

病例数据

- 来源：OpenDataSUS/SINAN 年度文件 CHIKBR15–CHIKBR26
- 主序列：按症状开始日期重建，**2015-W01 至 2026-W31，共 605 周**，probable 合计 1,676,999 例
- 拟合窗口：**2023-W35 至 2024-W45，共 63 周**，278,088 例（含主峰及峰前、峰后低水平段）

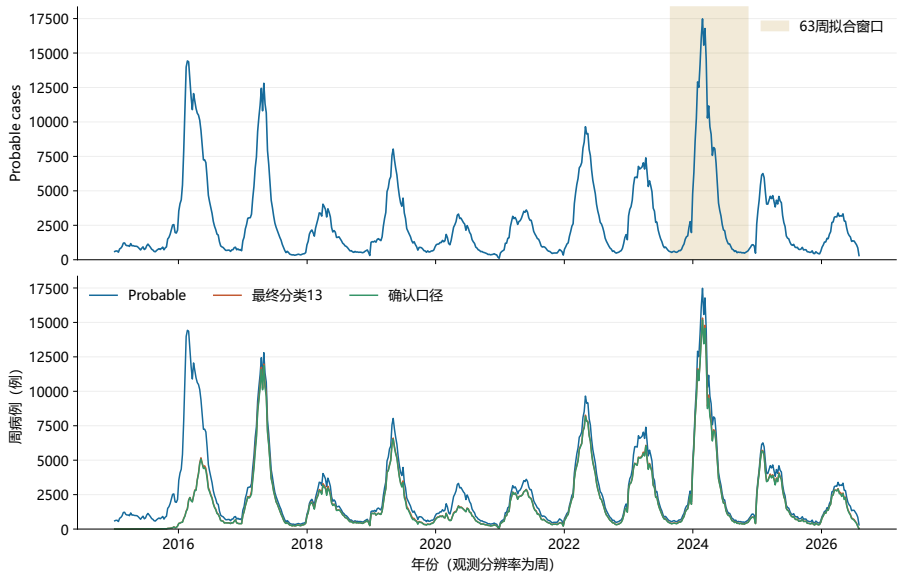


图 1: 全国周病例及不同口径比较；上图阴影为拟合窗口

文献整理：核心库与来源

核心库规模

C01–C22 共 22 个候选条目。

- **结构与固定参数**：C01 Dumont 等 2008 [1]、C04 Manore 等 2014 [2]，宿主–媒介结构与固定参数基线的主要来源
- **病例拟合与巴西尺度**：C03 Yakob 2013（留尼汪）[3]、C05 Dodero-Rojas 2020（里约）[4]、C10 Yakob 2022（巴西预测）[5]
- **气候扩展（备选）**：C06 Liu 2020 [6]、C07 Mordecai 2017 [7]、C08 Huber 2018 [8]，温度/降雨机制尚未拟合
- **背景与方法**：C18 报告比例 [9]、C19 数据清洗 [10]、C22 同媒介病水文气象方法 [11] 等

基础模型

- 七仓室：宿主 S_h, E_h, I_h, R_h；蚊媒 S_v, E_v, I_v
- 宿主无出生死亡与流动，康复后保持免疫；蚊媒有补充与死亡
- 比例感染力：

$$\lambda_h = \beta_h \frac{I_v}{N_v}, \qquad \lambda_v = \beta_v \frac{I_h}{N_h}$$

SEIR-SEI 基础模型符号说明

状态变量

S_h	易感宿主，尚未感染且可被感染蚊媒感染的人群
E_h	暴露宿主，已经感染但尚未具有传染性的人群
I_h	感染宿主，具有传染性并可感染易感蚊媒的人群
R_h	康复宿主，感染恢复后获得免疫的人群
S_v	易感蚊媒，尚未感染但可通过叮咬感染宿主而感染
E_v	暴露蚊媒，已经感染但尚未具有传播能力的蚊媒
I_v	感染蚊媒，具有传播能力并可感染易感宿主

参数

λ_h	宿主感染力，S_h 进入 E_h 的速率
σ_h	宿主潜伏期结束速率，E_h 进入 I_h
γ_h	宿主恢复率，I_h 进入 R_h
λ_v	蚊媒感染力，S_v 进入 E_v 的速率
σ_v	蚊媒外潜伏期结束速率，E_v 进入 I_v
Λ_v	易感蚊媒补充率，新成蚊进入 S_v
μ_v	蚊媒死亡率，蚊媒从各仓室自然死亡移出

β_h	蚊媒到宿主的传播参数	β_v	宿主到蚊媒的传播参数

模型方程

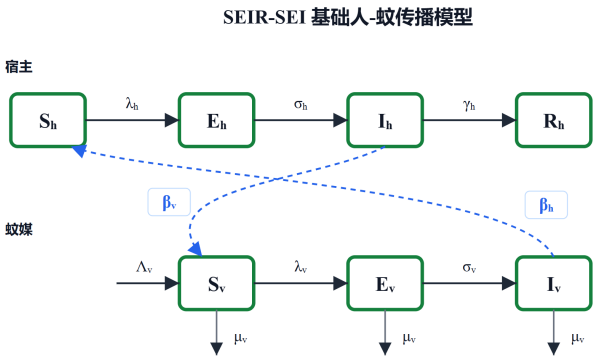


图 2: 模型仓室图

$$\begin{cases} \dot{S}_h = -\lambda_h S_h, \\ \dot{E}_h = \lambda_h S_h - \sigma_h E_h, \\ \dot{I}_h = \sigma_h E_h - \gamma_h I_h, \\ \dot{R}_h = \gamma_h I_h, \\ \dot{S}_v = \Lambda_v - \lambda_v S_v - \mu_v S_v, \\ \dot{E}_v = \lambda_v S_v - (\sigma_v + \mu_v) E_v, \\ \dot{I}_v = \sigma_v E_v - \mu_v I_v. \end{cases}$$

- 速率 $\sigma_h, \gamma_h, \sigma_v, \mu_v > 0$，传播参数 $\beta_h, \beta_v \geq 0$

数学分析：解的非负性与有界性

命题

非负初值下，系统解保持非负；宿主总量守恒，蚊媒总量有界，解可延拓至所有 $t \geq 0$。

- 任一仓室为零时其导数均非负，故非负区域正向不变
- 宿主守恒 $\dot{N}_h = 0$；蚊媒总量显式解

$$N_v(t) = \frac{\Lambda_v}{\mu_v} + \left(N_v(0) - \frac{\Lambda_v}{\mu_v} \right) e^{-\mu_v t}$$

- 有界性

$$0 \leq S_h, E_h, I_h, R_h \leq N_h(0),$$
$$0 \leq S_v, E_v, I_v \leq \max\{N_v(0), \Lambda_v/\mu_v\}$$

数学分析：无病平衡与下一代矩阵

疾病消除平衡是集合，非孤立点

$$\mathcal{E}_0 = \left\{ \left(S_h^0, 0, 0, R_h^0, \frac{\Lambda_v}{\mu_v}, 0, 0 \right) : S_h^0 + R_h^0 = N_h,\ S_h^0, R_h^0 \geq 0 \right\}$$

康复者不返回易感且无宿主更新，全系统沿 $\mathcal{E}_0$ 存在中性方向。

取感染变量 $x = (E_h, I_h, E_v, I_v)^{\mathsf{T}}$，记 $a = \beta_h \dfrac{S_h^0}{N_v^0}$，$b = \beta_v \dfrac{S_v^0}{N_h}$，$N_v^0 = S_v^0 = \dfrac{\Lambda_v}{\mu_v}$。下一代矩阵法 [12] 中

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} \sigma_h & 0 & 0 & 0 \\ -\sigma_h & \gamma_h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_v + \mu_v & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_v & \mu_v \end{pmatrix}$$

数学分析：基本再生数 R_0

FV^{-1} 的两个非零特征值满足

$$\zeta^2 = \frac{ab\sigma_v}{\gamma_h \mu_v (\sigma_v + \mu_v)}$$

给定无病状态的入侵阈值与完全易感时的基本再生数分别为

$$\mathcal{R}(S_h^0) = \rho(FV^{-1}) = \sqrt{\frac{\beta_h \beta_v \sigma_v}{\gamma_h \mu_v (\sigma_v + \mu_v)} \frac{S_h^0}{N_h}}$$

$$\boxed{R_0 = \sqrt{\frac{\beta_h \beta_v \sigma_v}{\gamma_h \mu_v (\sigma_v + \mu_v)}}}$$

- 平方根定义：宿主与蚊媒均计为感染类型；按完整循环计代者会报告平方形式，比较前需统一定义
- 宿主暴露期无死亡，σ_h 只改等待时间，不进 R_0；Λ_v 消去源于比例感染与蚊媒平衡

数学分析：感染子系统的局部稳定性

感染子系统 Jacobian $J = F - V$ 的特征多项式满足

$$P(\xi) = (\xi + \sigma_h)(\xi + \gamma_h)(\xi + \sigma_v + \mu_v)(\xi + \mu_v) - ab\sigma_h\sigma_v$$

$$P(0) = \sigma_h\gamma_h\mu_v(\sigma_v + \mu_v)\,[1 - \mathcal{R}^2(S_h^0)]$$

阈值等价

F 非负、V 为非奇异 M 矩阵，故 $\rho(FV^{-1}) < 1$ 等价于 J 谱界为负：$\mathcal{R}(S_h^0) < 1$ 感染扰动局部衰减，> 1 存在增长方向；$= 1$ 临界情形不由线性结论判定。

数学分析：R_0 的局部敏感性

对正参数 p 定义弹性指数

$$\Upsilon_p^{R_0} = \frac{\partial R_0}{\partial p}\frac{p}{R_0} = \frac{\partial \ln R_0}{\partial \ln p}$$

$$\ln R_0 = \frac{1}{2}\Big[\ln \beta_h + \ln \beta_v + \ln \sigma_v - \ln \gamma_h - \ln \mu_v - \ln(\sigma_v + \mu_v)\Big]$$

参数	解析指数	当前固定值下
β_h, β_v	$1/2$	0.50
γ_h	$-1/2$	-0.50
σ_v	$\mu_v/[2(\sigma_v+\mu_v)]$	0.22
μ_v	$-1/2-\mu_v/[2(\sigma_v+\mu_v)]$	-0.72
σ_h	0	0

- 指数描述其他参数不变时的局部相对变化，非气候因果效应
- σ_h 指数为零不代表不影响上升速度或峰值时间；尚未完成全局敏感性

参数估计设置

固定参数（基孔肯雅热基线 [2]）

参数	取值	含义	来源
σ_h	$1/3$	宿主潜伏期 3 天	[2]
γ_h	$1/6$	宿主感染期 6 天	[2]
σ_v	$1/11$	蚊媒外潜伏期 11 天	[2]
μ_v	$1/14$	成蚊寿命 14 天	[2]
q	1	观测尺度约定	首轮设定

- 待估量：β_h, β_v、有效人群 N_{eff}、初值 $E_h(0), I_h(0), i_v(0)$
- 求解：`solve_ivp` DOP853；有界 `least_squares` TRF；每组 100 起点

A 组：周流量观测（四组）

$$\widehat{y}_i^{A}(\theta) = q \int_{7(i-1)}^{7i} \sigma_h E_h(t;\theta)\,\mathrm{d}t$$

- A1 约束 $\beta_h = \beta_v = \beta$；A2 放开双向；A3 固定初值 250/500；A4 固定初值 189/63
- A2（自由初值双传播参数）RMSE $=$ **709.61**，比 A1 的 965.62 降约 46%
- 但 $I_h(0), i_v(0)$ 贴近下界，β_h 与 β_v 局部近似相关 -0.98

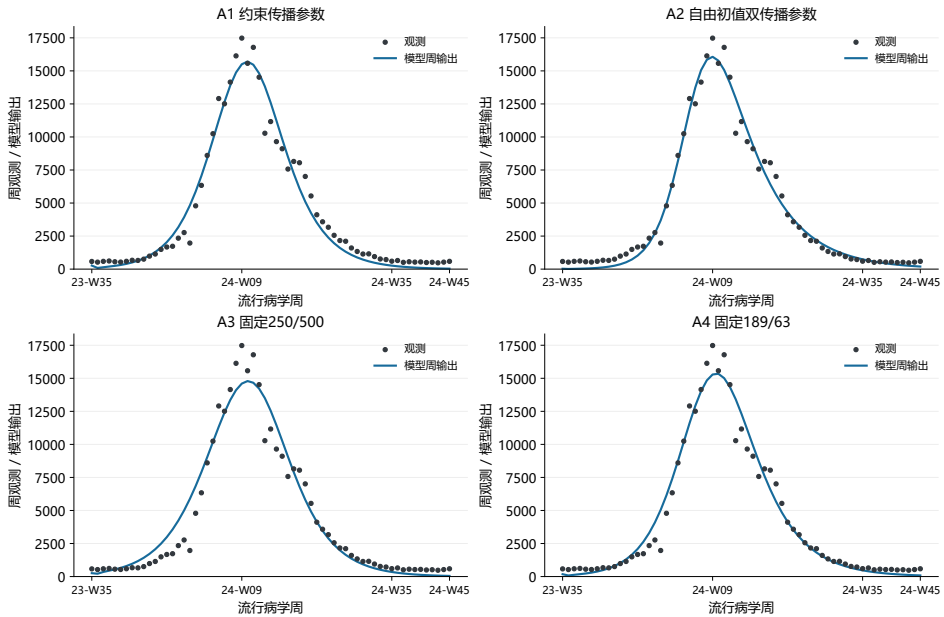


图 3: A 组四次尝试的周流量拟合

A 组：周新发流量的累加比较

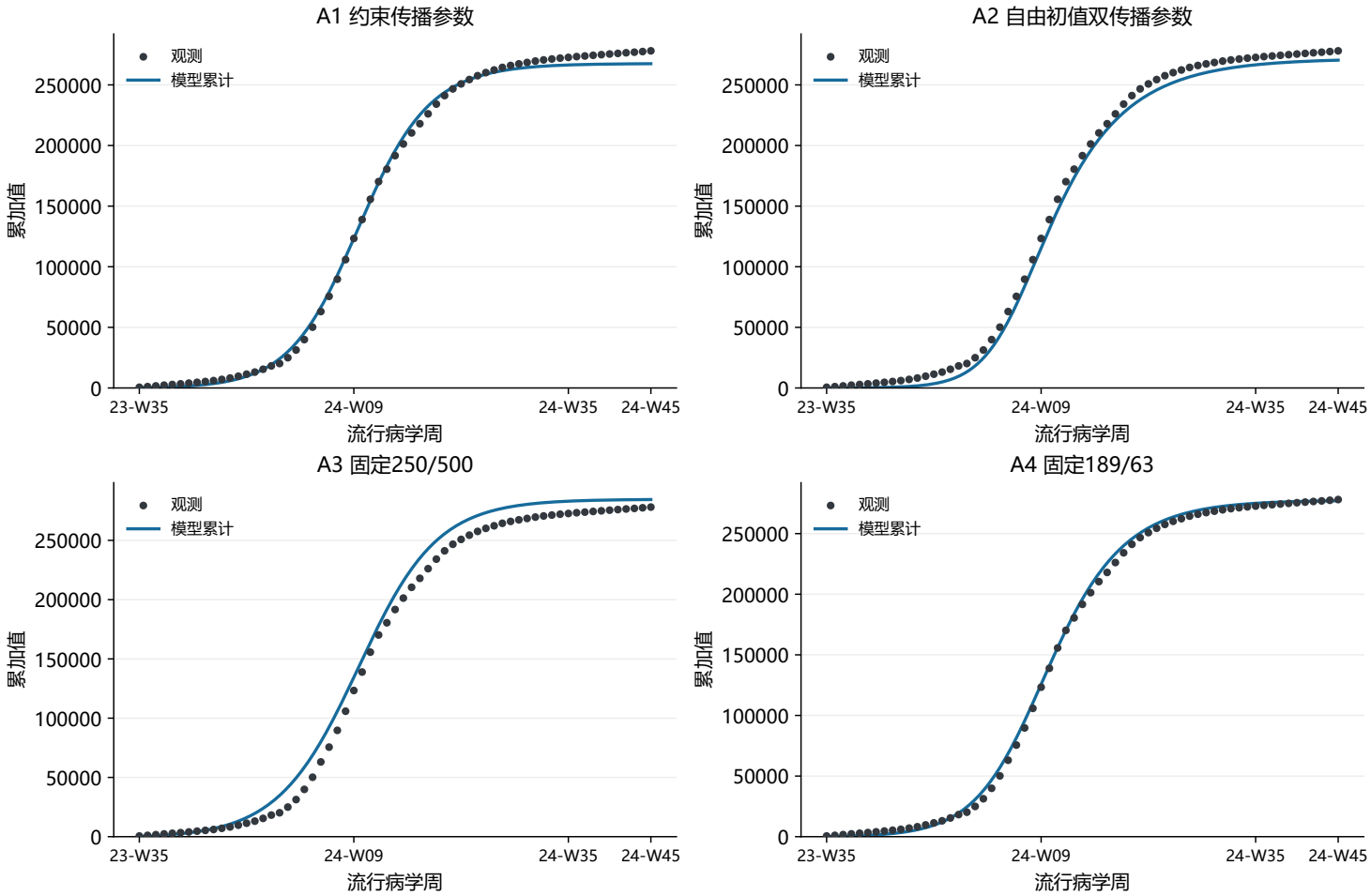


图 4: A 组观测与模型周新发流量的累加比较

四组实验汇总

编号	传播参数	宿主初值	RMSE
A1	相等约束	自由	965.62
A2	分别估计	自由	**709.61**
A3	分别估计	250/500	1163.41
A4	分别估计	189/63	892.36

A4 的最优参数

为何考虑 A4

综合各实验：A2 的 RMSE 最低（709.61）但自由初值贴近边界、β_h 与 β_v 高度相关难以分别识别；A3 的 $\beta_h = 5.0$ 命中搜索上界且 RMSE 最高（1163.41）；A4 采用固定宿主初值（189/63），传播参数均在上界之内，周输出总量最接近观测（-0.36%），故作为当前候选。

参数	含义	A4 取值
β_h	宿主传播速率（天 $^{-1}$）	0.096024
β_v	蚊媒传播速率（天 $^{-1}$）	0.548579
N_{eff}	有效人群（人数）	338,285.75
$E_h(0)$	宿主暴露者初值（固定）	189
$I_h(0)$	宿主感染者初值（固定）	63
$i_v(0)$	蚊媒感染比例初值	1.00×10^{-8}
R_0	基本再生数（代入值）	1.5741

诊断：逐周残差

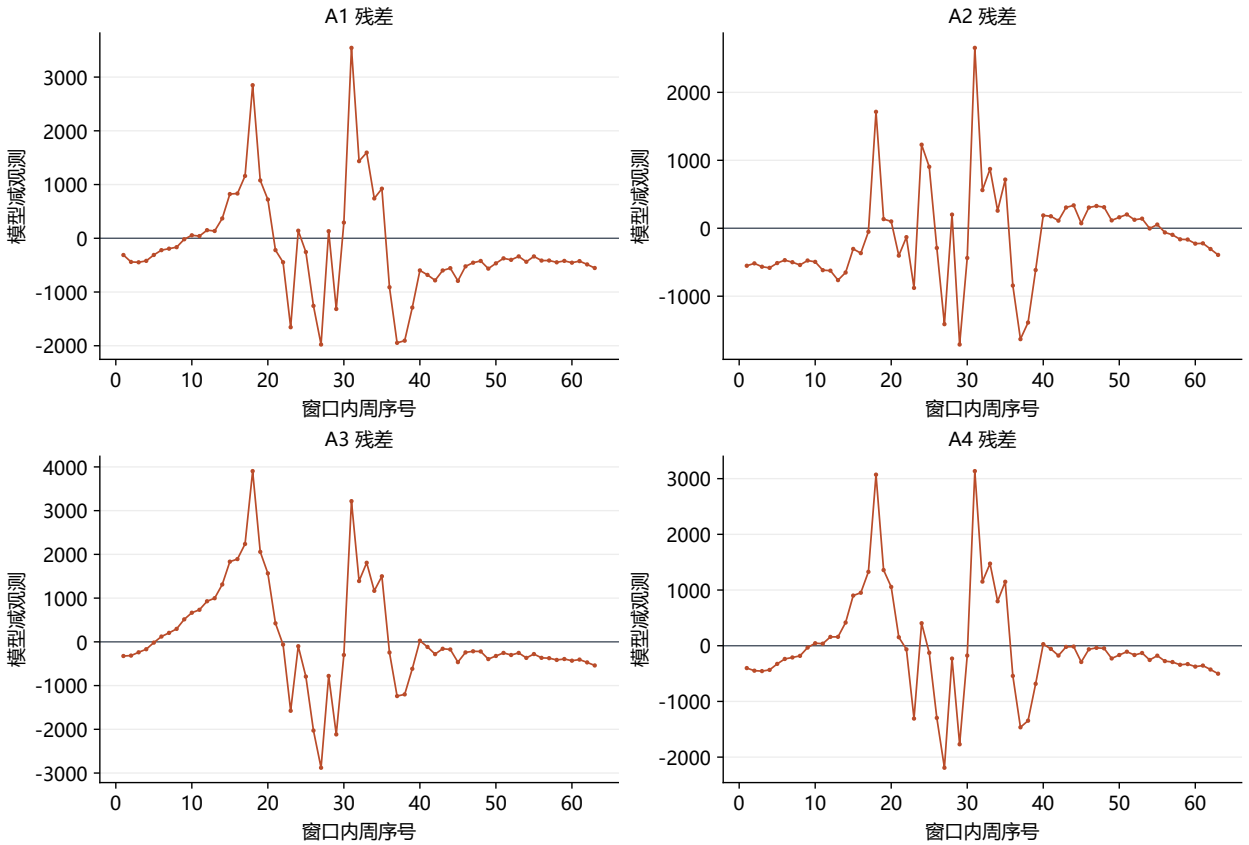


图 5: 逐周残差（A1–A4）

- 峰附近周际波动与两端低水平病例仍难完全描述

存在的主要研究难题与后续研究计划

存在的主要研究难题

- **观测口径尚未统一**：病例编码待复核，基础模型仍然需要修改商榷
- **传播参数难以分别识别**：β_h 与 β_v 局部近似相关 -0.98，A3 的 $\beta_h = 5.0$ 命中搜索上界
- **极值段拟合不足**：峰附近周际波动与两端低水平病例仍难完全描述
- **气候机制尚未进入模型**：温度、降雨仅有数据准备；感染力取比例形式使蚊媒丰度在 R_0 中消去，或需显式引入蚊人比
- **验证与干预尚未开展**：全局敏感性、样本外预测与最优控制均未完成

后续研究计划

1. **统一观测口径**：复核病例编码，据此修订基础模型
2. **参数辨识性分析**：统一边界下完成 A2、A4 对照，做初值与 N_{eff} 剖面、参数区间
3. **时间外验证**：划分训练/测试集，报告 MAE、RMSE、峰值时间与区间覆盖，设简单基线
4. **气候扩展**：整理温度、降雨及其空间汇总，逐项加入气候函数、季节项与滞后，检验样本外增益
5. **控制干预与最优控制**：提出相应的控制干预措施，建立最优控制模型与无控制模型进行数值模拟，探讨干预措施对巴西基孔肯雅热发展的影响与效果

优先顺序

先校准与辨识（9–10 月）$\rightarrow$ 气候与预测比较（10–11 月）$\rightarrow$ 完善论文与结题材料（12 月起）。

参考文献 I



Yves Dumont, Frédéric Chiroleu, and Caroline Domerg.

On a temporal model for the chikungunya disease: modeling, theory and numerics.

Mathematical Biosciences, 213(1):80–91, 2008.



Carrie A. Manore, Kyle S. Hickmann, Sen Xu, Helen J. Wearing, and James M. Hyman.

Comparing dengue and chikungunya emergence and endemic transmission in a. aegypti and a. albopictus.

Journal of Theoretical Biology, 356:174–191, 2014.



Laith Yakob and Archie C. A. Clements.

A mathematical model of chikungunya dynamics and control: The major epidemic on réunion island.

PLOS ONE, 8(3):e57448, 2013.



Esteban Dodero-Rojas, Luiza G. Ferreira, Vitor B. P. Leite, José N. Onuchic, and Vinícius G. Contessoto.

Modeling chikungunya control strategies and mayaro potential outbreak in the city of rio de janeiro.

PLOS ONE, 15:e0222900, 2020.



Laith Yakob.

Predictable chikungunya infection dynamics in brazil.

Viruses, 14(9):1889, 2022.



Xianning Liu, Yan Wang, and Xiao-Qiang Zhao.

Dynamics of a periodic chikungunya model with temperature and rainfall effects.

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 90:105409, 2020.

参考文献 II



Erin A. Mordecai, Jeremy M. Cohen, Michelle V. Evans, Prithvi Gudapati, Leah R. Johnson, Catherine A. Lippi, Karyn Miazgowicz, Courtney C. Murdock, Jason R. Rohr, Sadie J. Ryan, Van Savage, Marta S. Shocket, Anna M. Stewart Ibarra, Matthew B. Thomas, and Daniel P. Weikel.

Detecting the impact of temperature on transmission of zika, dengue, and chikungunya using mechanistic models.

PLOS Neglected Tropical Diseases, 11(4):e0005568, 2017.



John H. Huber, Marissa L. Childs, Jamie M. Caldwell, and Erin A. Mordecai.

Seasonal temperature variation influences climate suitability for dengue, chikungunya, and zika transmission.

PLOS Neglected Tropical Diseases, 12(5):e0006451, 2018.



Rosângela O. Anjos, Vânio André Mugabe, Patrícia S. S. Moreira, Caroline X. Carvalho, Moyra M. Portilho, Ricardo Khouri, Gielson A. Sacramento, Nivison R. R. Nery, Mitermayer G. Reis, Uriel D. Kitron, Albert I. Ko, Federico Costa, and Guilherme S. Ribeiro.

Transmission of chikungunya virus in an urban slum, brazil.

Emerging Infectious Diseases, 26(7):1364–1373, 2020.



Sebastião Rogério da Silva Neto, Thomás Tabosa de Oliveira, Igor Vitor Teixiera, Leonides Medeiros Neto, Vanderson Souza Sampaio, Theo Lynn, and Patricia Takako Endo.

Arboviral disease record data – dengue and chikungunya, brazil, 2013–2020.

Scientific Data, 9:198, 2022.

参考文献 III



Rachel Lowe, Sophie A. Lee, Kathleen M. O'Reilly, Oliver J. Brady, Leonardo Bastos, Gabriel Carrasco-Escobar, Rafael de Castro Catão, Felipe J. Colón-González, Christovam Barcellos, Marilia Sá Carvalho, Marta Blangiardo, Håvard Rue, and Antonio Gasparrini.

Combined effects of hydrometeorological hazards and urbanisation on dengue risk in brazil: a spatiotemporal modelling study.

The Lancet Planetary Health, 5:e209–e219, 2021.



O. Diekmann, J. A. P. Heesterbeek, and M. G. Roberts.

The construction of next-generation matrices for compartmental epidemic models.

Journal of the Royal Society Interface, 7(47):873–885, 2010.

敬请各位老师批评指正！